

Аналоговая электроника

Лекция 5: многокаскадные усилители

Дёмин Дмитрий Александрович

Активная нагрузка: сопротивление и падение напряжения

Резистор

При $I^{(Q)} = 0,5 \text{ мА}$:

$$R = 100 \text{ кОм} \Rightarrow V^{(Q)} = 50 \text{ В.}$$

Одно R задаёт и DC-падение, и малосигнальную нагрузку.

Транзисторный источник тока

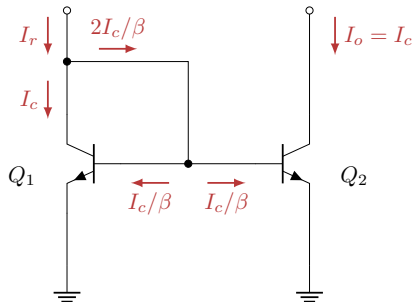
$$r_o = \left(\frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \right)^{-1} \simeq \frac{V_A}{I_C^{(Q)}}.$$

$V_A = 50 \text{ В}$, $I_C^{(Q)} = 0,5 \text{ мА}$ дают $r_o \simeq 100 \text{ кОм}$ при $V_{CE}^{(Q)}$ порядка единиц вольт.

Запас напряжения всё равно нужен

Большое дифференциальное сопротивление не равно $V^{(Q)}/I^{(Q)}$, но транзисторы должны оставаться в активном режиме на всём размахе.

Простое зеркало: два источника погрешности



$$I_{\text{ref}} = I_C + 2I_B, \quad \frac{I_o}{I_{\text{ref}}} \simeq \frac{1}{1 + 2/\beta}.$$

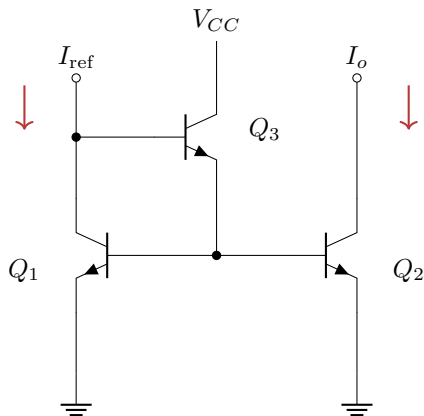
- Конечная β : часть опорного тока уходит в базы.
- Эффект Эрли: I_o зависит от выходного напряжения.

При $\beta = 100$: ошибка базовых токов около 2%.

$$R_o \simeq r_o.$$

Транзисторы одинаковые

Третий транзистор: компенсация базовых токов



Q_3 питает базы Q_1, Q_2 ; опорная ветвь отдаёт только его базовый ток (в $\beta + 1$ раз меньше, чем в простой схеме).

$$I_{B3} = \frac{2I_C}{\beta(\beta + 1)}, \quad \frac{I_o}{I_{\text{ref}}} \simeq \frac{1}{1 + 2/[\beta(\beta + 1)]}.$$

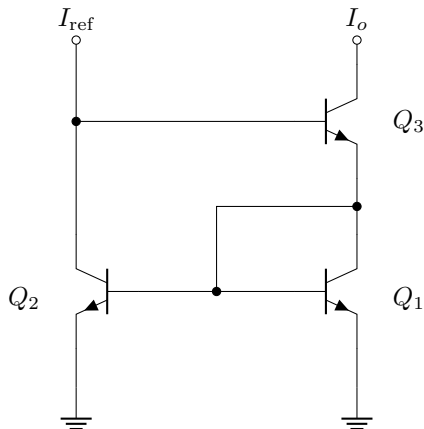
Ошибка при $\beta = 100$ около 0,02%.

Что улучшилось?

Точность по базовым токам. Выходное сопротивление остаётся порядка r_o .

Требуется запас по напряжению минимум $2V_{BE}$ в опорной ветви.

Зеркало Уилсона: внутренняя отрицательная ОС



$$R_o \simeq \frac{\beta r_o}{2}.$$

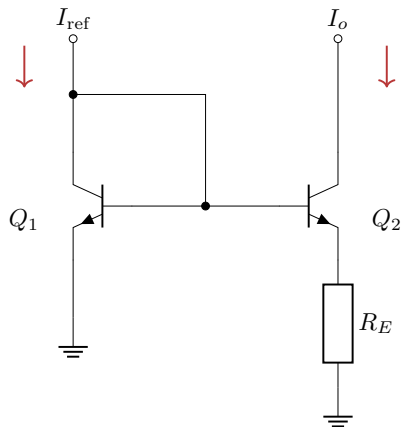
$$\beta = 100, r_o = 100 \text{ кОм:}$$

$$R_o \simeq 5 \text{ МОм.}$$

Ошибка базовых токов – как для предыдущей схемы, порядка $2/\beta^2$.

Оценки для согласованных ВJT, большой β ; рассогласование V_{CE} даёт дополнительную ошибку.

Источник Видлара: малый ток без огромного резистора



Резистор в эмиттере Q_2 уменьшает V_{BE2} :

$$V_{BE1} - V_{BE2} \simeq I_o R_E, \quad I_o R_E = V_T \ln \frac{I_{\text{ref}}}{I_o}.$$

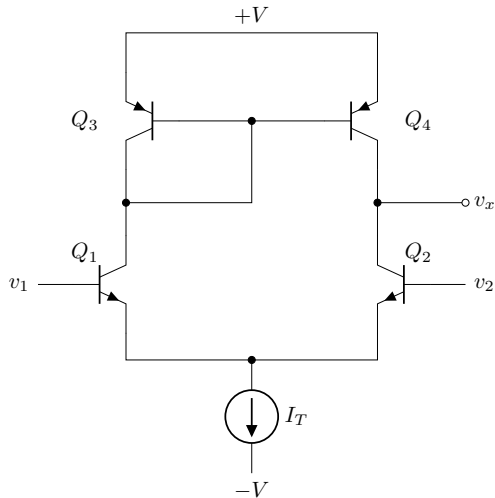
При $I_{\text{ref}} = 1 \text{ мА}$, $I_o = 10 \text{ мкА}$, $V_T = 25 \text{ мВ}$:

$$R_E \simeq 11,5 \text{ кОм}.$$

Назначение

Получить небольшой ток смещения. Это уже не копирование тока один к одному.

Зеркало в нагрузке дифференциальной пары



$v_d = v_1 - v_2$, g_m — крутизна одного входного BJT.

$$i_{c1} \simeq +\frac{g_m v_d}{2}, \quad i_{c2} \simeq -\frac{g_m v_d}{2}.$$

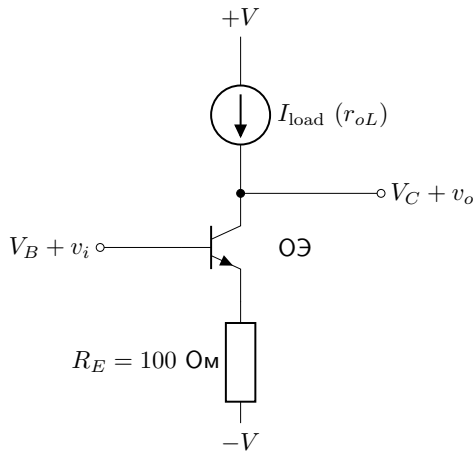
Зеркало передаёт i_{c1} в правую ветвь:

$$i_x = i_{c4} - i_{c2} \simeq g_m v_d.$$

$$\frac{v_x}{v_d} \simeq +g_m (r_{o2} \parallel r_{o4} \parallel R_L).$$

Большая β , идеальный источник I_T , низкие частоты. Выход взят с правого коллектора; его знак положительный.

Активная нагрузка обычного каскада ОЭ



Активная нагрузка повышает усиление и обычного ОЭ: вместо R_C — большое r_{oL} .

$$R_{in} \simeq r_{\pi} + (\beta + 1)R_E, \quad G_m \simeq \frac{\alpha}{r_e + R_E}.$$

$$R_{out} \approx r_o \parallel r_{oL}, \quad A_v \approx -G_m R_{out}.$$

$$I_E = 1 \text{ мА}, \beta = 100, V_T = 25 \text{ мВ}: r_e = 25 \text{ Ом}, \\ r_{\pi} = 2,525 \text{ кОм}.$$

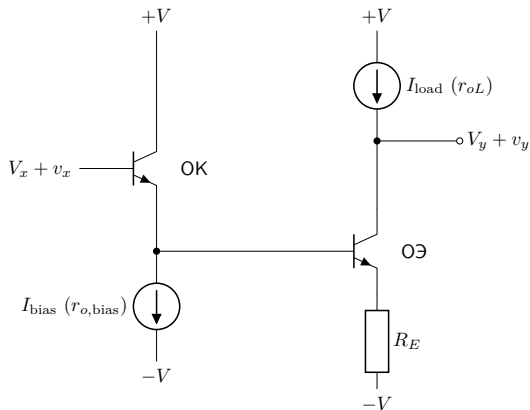
$$R_{in} \simeq 12,6 \text{ кОм}, \quad G_m \simeq 7,92 \text{ мСм}.$$

$$\text{При } r_o = r_{oL} = 50,5 \text{ кОм}: R_{out} \approx 25,3 \text{ кОм}, \\ A_v \approx -200.$$

Большое усиление, но $R_{in} < R_{out}$: следующий такой каскад заметно нагрузит предыдущий.

$r_o \parallel r_{oL}$ — грубая оценка без повышения выходного сопротивления ОЭ за счёт R_E ; с его учётом $R_{out} \simeq 41,8 \text{ кОм}$. Выход не нагружен.

Промежуточный блок: ОК перед ОЭ



r_{oL} и $r_{o,bias}$ — малосигнальные сопротивления источников.

В том же приближении: $R_{i,OE} \simeq 12,6 \text{ кОм}$.
Источники тока неидеальны.

$I_{bias} \simeq 0,990 \text{ мА}$, $I_{E,OK} \simeq 1 \text{ мА}$; $\beta_{OK} = 100$.
 $r_{\pi,OK} = 2,525 \text{ кОм}$; зададим
 $r_{o,OK} = r_{o,bias} = 50,5 \text{ кОм}$.

$$R_{E,eff} = R_{i,OE} \parallel r_{o,OK} \parallel r_{o,bias} \simeq 8,42 \text{ кОм},$$

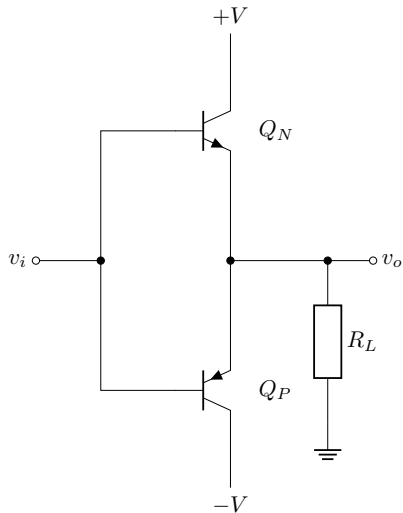
$$R_{i,OK} \simeq r_{\pi,OK} + (\beta_{OK} + 1)R_{E,eff},$$

$$R_{i,OK} \simeq 853 \text{ кОм}, \quad \frac{R_{i,OK}}{R_{i,OE}} \simeq 67,5.$$

Конечные сопротивления ОК и его источника смещения ограничивают выигрыш: он не обязательно равен $\beta + 1$.

ОК разгружает дифкаскад и сдвигает уровень на V_{BE} : $V_{B,OK} \simeq V_{B,OE} + 0,7 \text{ В}$. Усиление напряжения ОК немного меньше единицы.

Выход класса В: комплементарные повторители



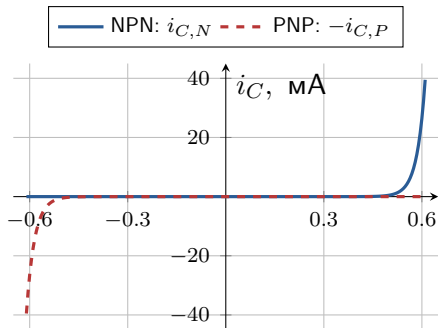
- Q_N отдаёт ток в нагрузку при положительном выходе.
- Q_P принимает ток из нагрузки при отрицательном выходе.
- В покое оба почти закрыты.

Для модели с постоянным порогом V_γ :

$$v_o = \begin{cases} v_i - V_\gamma, & v_i > V_\gamma, \\ 0, & |v_i| \leq V_\gamma, \\ v_i + V_\gamma, & v_i < -V_\gamma. \end{cases}$$

Питание и доступный ток дополнительно ограничивают размах.

Переходные искажения и ограничение размаха



$$u = v_i - v_o, \text{ В}$$

Без смещения: $V_{BE,N} = u$, $V_{EB,P} = -u$.

$$i_{C,N} = I_S(e^{u/V_T} - 1),$$

$$i_{C,P} = I_S(e^{-u/V_T} - 1).$$

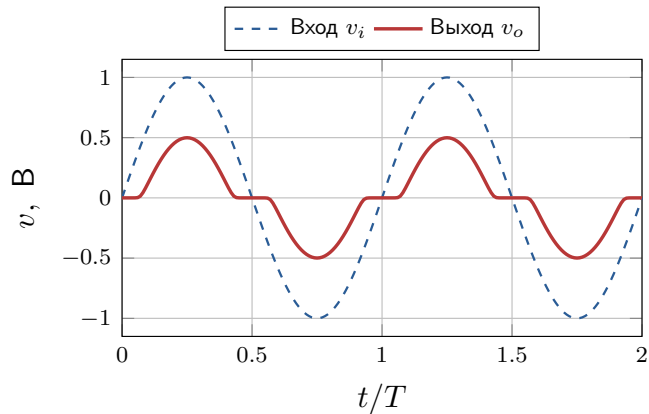
На графике ток PNP показан со знаком минус: он забирает ток из нагрузки.

Около нуля: строгого порога нет, но токи и крутизна очень малы. Отсюда малая передача и переходные искажения.

Большой размах: питание и выход из активного режима ограничивают сигнал; экспоненты этого не описывают.

Учебный пример: $I_S = 10^{-12} \text{ А}$, $V_T = 25 \text{ мВ}$. Это характеристики транзисторов, а не график $v_o(v_i)$ всего каскада.

Класс В: синус на входе — искажения на выходе



$$v_i(t) = 1 \text{ В} \cdot \sin(2\pi t/T).$$

Для резистивной нагрузки,
пренебрегая базовыми токами:

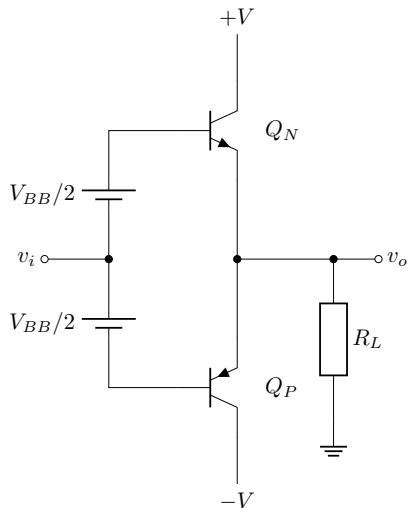
$$\begin{aligned} \frac{v_o}{R_L} &= i_{C,N} - i_{C,P} \\ &= 2I_S \sinh\left(\frac{v_i - v_o}{V_T}\right). \end{aligned}$$

Около перехода через ноль выход почти плоский, но строгой мёртвой зоны нет.

Амплитуда выхода $\simeq 0,499 \text{ В}$. Форма уже не синусоидальна: появляются гармоники.

$R_L = 1 \text{ кОм}$, $I_S = 10^{-12} \text{ А}$, $V_T = 25 \text{ мВ}$; симметричные транзисторы, без смещения. Квазистатический расчёт; питание не ограничивает размах.

Класс АВ: задать небольшой ток покоя



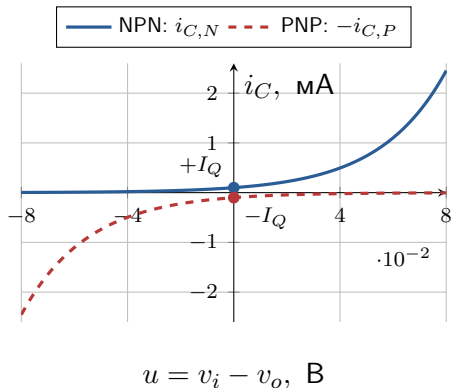
$$V_{BB} = V_{BE,N} + V_{EB,P}, \quad I_Q > 0.$$

Вблизи нуля проводят оба транзистора;
передача тока между ними становится плавнее.

- Переходные искажения уменьшаются.
- Появляется потребление в покое.
- Ограничение большого размаха сохраняется.

На схеме идеальные источники смещения. На практике — диоды или умножитель V_{BE} с цепями задания тока.

Класс АВ: смещённые проходные характеристики



$$u = v_i - v_o, V_b = V_{BB}/2.$$

$$i_{C,N} = I_S(e^{(V_b+u)/V_T} - 1),$$

$$i_{C,P} = I_S(e^{(V_b-u)/V_T} - 1).$$

При $u = 0$ оба тока равны

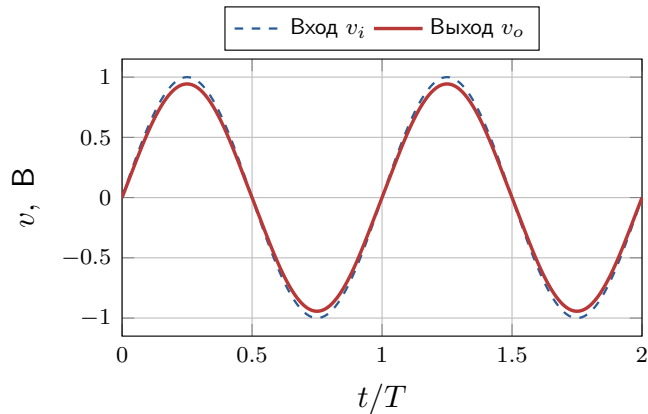
$$I_Q = I_S(e^{V_b/V_T} - 1).$$

Возьмём $I_Q = 0,1 \text{ mA}$: $V_b \simeq 0,461 \text{ В}$,
 $V_{BB} \simeq 0,921 \text{ В}$.

Оба транзистора проводят около нуля; их крутизны складываются. Ток нагрузки в покое равен нулю.

Как для класса В: $I_S = 10^{-12} \text{ А}$, $V_T = 25 \text{ мВ}$. Масштаб осей увеличен около нуля; ток PNP показан со знаком минус.

Класс АВ: синус на входе и выходе



$$v_i(t) = 1 \text{ В} \cdot \sin(2\pi t/T).$$

Как для В, но с током покоя:

$$\frac{v_o}{R_L} = 2(I_Q + I_S) \sinh\left(\frac{v_i - v_o}{V_T}\right).$$

Амплитуда выхода $\simeq 0,944$ В (для В было 0,499 В).

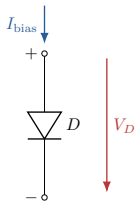
Плоский участок около нуля исчезает. Передача становится плавнее, но нелинейность остаётся.

Цена улучшения — ток покоя $I_Q = 0,1$ мА.

$R_L = 1$ кОм, $I_S = 10^{-12}$ А, $V_T = 25$ мВ. Квазистатическая модель без базовых токов и ограничения питанием; смещение фиксировано, температура постоянна.

Источники напряжения смещения: диод и транзистор

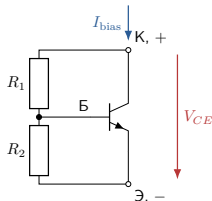
Прямосмещённый диод



$$V_D = V_T \ln \left(1 + \frac{I_{\text{bias}}}{I_S} \right).$$

При заданном токе — почти постоянное напряжение. Два последовательных диода:
 $V_{BB} \simeq 2V_D$.

Умножитель V_{BE}

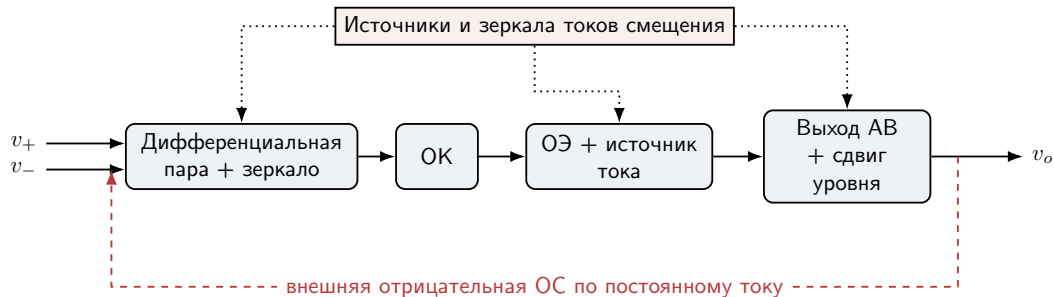


$$V_{CE} \simeq V_{BE} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right).$$

R_1 : К–Б; R_2 : Б–Э. При $R_1 = R_2$:
 $V_{BB} = V_{CE} \simeq 2V_{BE}$. Ток делителя должен быть существенно больше I_B .

Оба узла требуют тока смещения и не являются идеальными источниками напряжения. Тепловая связь с выходными транзисторами помогает стабилизировать ток покоя АВ.

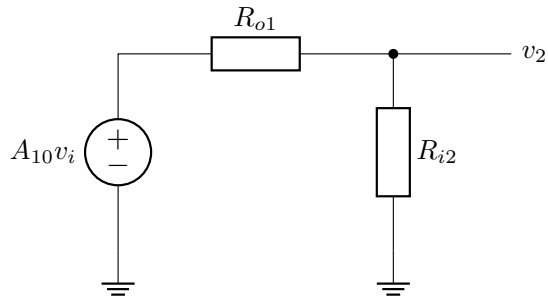
Брутто-схема упрощённого биполярного ОУ



Три функции

Дифференциальный вход $\rightarrow$ усиление напряжения $\rightarrow$ ток нагрузки. Сдвиг уровня согласует высокоомный узел ОЭ с входом АВ.

Усиление: начнём с ненагруженного каскада



$A_{10} = v_{th}/v_i$ — усиление при разомкнутом выходе.

$$D_{12} = \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}}, \quad v_2 = A_{10}D_{12}v_i.$$

Передача напряжения

$R_{i2} \gg R_{o1}$ уменьшает потери.

Согласование для максимальной мощности — другая задача.

Односторонняя малосигнальная модель: нагрузка не меняет входные параметры каскада.

Произведение усилений и делителей

Для n каскадов от входа первого до внешней нагрузки:

$$A_{\Sigma} = \left(\prod_{k=1}^n A_{k0} \right) \left(\prod_{k=1}^{n-1} \frac{R_{i,k+1}}{R_{o,k} + R_{i,k+1}} \right) \frac{R_L}{R_{o,n} + R_L}$$

$$A_{k,L} = A_{k0} D_{k,k+1} \quad \Rightarrow \quad A_{\Sigma} = \prod_{k=1}^n A_{k,L}.$$

Границы расчёта

В последний коэффициент включена внешняя нагрузка. Если вход задан ЭДС генератора, отдельно учитываем его входной делитель. Уже включённые делители второй раз не учитываем.

Численный пример: сколько усиления теряем?

$$A_{10} = -100, \quad R_{o1} = 2 \text{ кОм}, \quad R_{i2} = 10 \text{ кОм},$$

$$A_{20} = -20, \quad R_{o2} = 1 \text{ кОм}, \quad R_L = 4 \text{ кОм}.$$

$$A_{1,L} = -100 \frac{10}{12} = -83,3, \quad A_{2,L} = -20 \frac{4}{5} = -16.$$

$$A_{\Sigma} = (-83,3)(-16) \simeq +1333 \quad \text{вместо} \quad A_{10}A_{20} = +2000.$$

Проверка

При $v_i = 1 \text{ мВ}$: $v_2 \simeq -83,3 \text{ мВ}$, $v_o \simeq +1,33 \text{ В}$, если оба каскада сохраняют линейный режим.

На частоте делители становятся комплексными

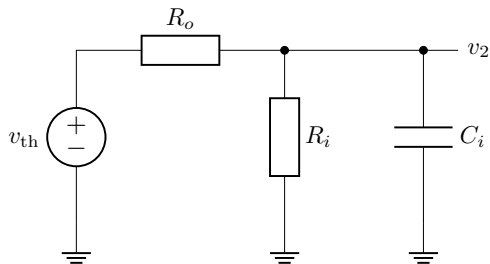
$$D_{12}(s) = \frac{Z_{i2}(s)}{Z_{o1}(s) + Z_{i2}(s)}, \quad D_{2L}(s) = \frac{Z_L(s)}{Z_{o2}(s) + Z_L(s)}.$$

$$\boxed{H_{\Sigma}(s) = H_{10}(s)D_{12}(s)H_{20}(s)D_{2L}(s)}$$

- H_{k0} — передача ненагруженного каскада.
- Если нагрузка уже учтена, $H_{\Sigma} = H_{1,L}H_{2,L}$.
- Независимое перемножение моделей допустимо при малой обратной передаче.

Существенная обратная передача через межэлектродные ёмкости требует совместной модели: нагрузка может менять входной импеданс.

Межкаскадная ёмкость создаёт полюс



$$Z_i = R_i \parallel \frac{1}{sC_i},$$

$$D(s) = \frac{R_i}{R_o + R_i} \frac{1}{1 + s(R_o \parallel R_i)C_i}.$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi(R_o \parallel R_i)C_i}.$$

Связь с активной нагрузкой

$R_o = 100$ кОм, $R_i = 1$ МОм, $C_i = 100$ пФ дают $f_p \simeq 17,5$ кГц. Снижение сопротивления источника буфером повышает этот полюс.

Если C_i уже включена в нагруженную модель, отдельный полюс повторно не добавляем.

В децибелах и по фазе вклады складываются

$$20 \lg |H_{\Sigma}| = \sum_k 20 \lg |H_{k,L}|, \quad \varphi_{\Sigma} = \sum_k \arg H_{k,L}.$$

Для одинаковых ФНЧ-звеньев, относительно знака среднечастотного усиления:

$$\frac{H_{\Sigma}(s)}{H_{\Sigma}(0)} = \frac{1}{(1 + s/\omega_p)^n}, \quad \varphi = -n \arctan(f/f_p).$$

На частоте одного полюса

Каждый каскад: примерно -3 дБ и -45° . Два: -6 дБ и -90° ; три: -9 дБ и -135° .
Значит, общая граница -3 дБ находится ниже f_p .

Вывод верхней границы для одинаковых полюсов

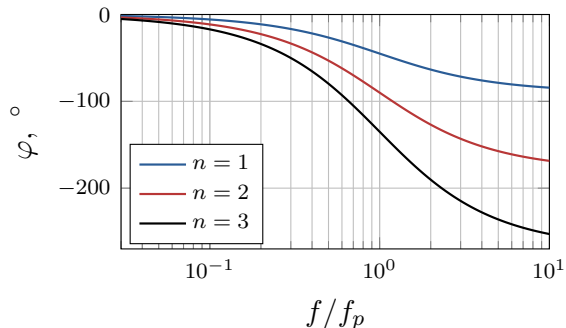
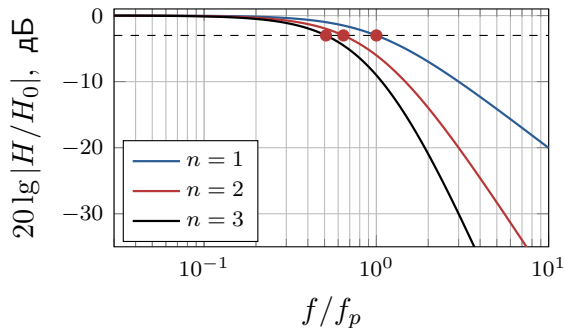
$$\frac{|H_{\Sigma}(j2\pi f)|}{|H_{\Sigma}(0)|} = [1 + (f/f_p)^2]^{-n/2}.$$

На границе полосы модуль равен $1/\sqrt{2}$:

$$[1 + (f_{H,n}/f_p)^2]^n = 2, \quad \boxed{f_{H,n} = f_p \sqrt{2^{1/n} - 1}}.$$

n	1	2	3
$f_{H,n}/f_p$	1	0,644	0,510
$f_{H,n}$ при $f_p = 100$ кГц	100 кГц	64,4 кГц	51,0 кГц

Сжатие полосы видно вместе с накоплением фазы



АЧХ нормированы к собственному низкочастотному усилению. Точки на линии $-3,01$ дБ — границы одного, двух и трёх каскадов. Фаза дана относительно низкочастотной передачи.

Нижняя граница: только при наличии ФВЧ-звеньев

Для n одинаковых разделительных ФВЧ и далеко расположенной верхней границы:

$$|H/H_{\text{mid}}| = [1 + (f_{L,1}/f)^2]^{-n/2}, \quad \boxed{f_{L,n} = \frac{f_{L,1}}{\sqrt{2^{1/n} - 1}}}.$$

$$f_{L,2} = 1,554f_{L,1}, \quad f_{L,3} = 1,961f_{L,1}.$$

Полоса сжимается с двух сторон

Верхняя граница опускается, нижняя поднимается. У непосредственно связанных каскадов ОУ разделительных конденсаторов нет: этот механизм нижней границы отсутствует.

Итоги лекции

- 1 Активная нагрузка даёт большое малосигнальное R_{out} при умеренном DC-падении.
- 2 Диффкаскад подавляет синфазный сигнал и усиливает разностный; $CMMR \propto R_T$
- 3 Токовое зеркало увеличивает коэффициент усиления A_{v1} в два раза по сравнению с пассивной нагрузкой
- 4 Усиление и частотная передача включают межкаскадные делители ровно один раз.
- 5 Эмиттерный повторитель позволяет “развязать” межкаскадные связи.
- 6 Полюса сужают полосу и суммируют фазовое запаздывание.